Movilidad de datos de SVM

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/svm-migrate/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Movilidad de datos de SVM . . . 1
Información general sobre movilidad de datos de SVM . . . 1
Migre un SVM . . . 7
Supervisar la migración de volúmenes . . . 9
Detenga y reanude la migración de SVM . . . 9
Cancele una migración de SVM . . . 10
Corte manual de los clientes . . . 11
Quite manualmente la SVM de origen tras la transición del cliente . . . 11

Movilidad de datos de SVM

Información general sobre movilidad de datos de SVM

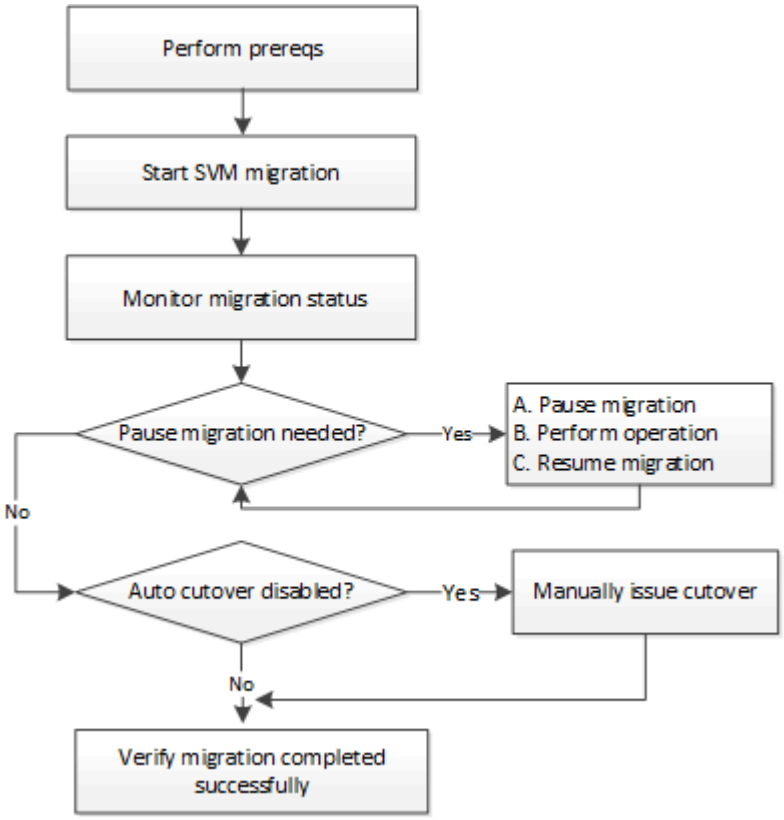
A partir de ONTAP 9.10.1, los administradores del clúster pueden reubicar de forma no disruptiva una SVM desde un clúster de origen a un clúster de destino para gestionar la capacidad y el balanceo de carga, o para permitir actualizaciones de equipos o consolidaciones de centros de datos mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

Esta funcionalidad de reubicación de SVM no disruptiva es compatible con las plataformas AFF en ONTAP 9.10.1 y 9.11.1. A partir de ONTAP 9.12.1, esta funcionalidad es compatible tanto con las plataformas FAS como AFF y los agregados híbridos.

El nombre y el UUID de la SVM no cambian después de la migración, así como el nombre de la LIF de datos, la dirección IP y los nombres de objetos, como el nombre del volumen. El UUID de los objetos de la SVM será diferente.

Flujo de trabajo de migración de SVM

El diagrama muestra el flujo de trabajo típico para una migración de SVM. Puede iniciar una migración de SVM desde el clúster de destino. Puede supervisar la migración desde el origen o desde el destino. Puede realizar una transición manual o una transición automática. De forma predeterminada, se realiza una transición automática.



Compatibilidad con la plataforma de migración de SVM

Familia de controladoras	Versiones de ONTAP admitidas
AFF A-Series	ONTAP 9.10.1 y posteriores
Serie C de AFF	ONTAP 9.12.1, revisión 4 y posterior
FAS	ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores

Cuando se migra desde un clúster AFF a un clúster FAS con agregados híbridos, la ubicación automática del volumen intentará realizar una coincidencia de agregado similar a como la de. Por ejemplo, si el clúster de origen tiene 60 volúmenes, la ubicación del volumen intentará encontrar un agregado de AFF en el destino para colocar los volúmenes. Si no hay espacio suficiente en los agregados de AFF, los volúmenes se colocarán en agregados con discos no flash.

Soporte de escalabilidad con versión de ONTAP

Versión de ONTAP	Pares DE ALTA DISPONIBILIDAD en origen y destino
ONTAP 9.14.1	12
ONTAP 9.13.1	6
ONTAP 9.11.1	3
ONTAP 9.10.1	1

Requisitos de rendimiento de la infraestructura de red para el tiempo de ida y vuelta (RTT) de TCP entre el clúster de origen y el de destino

Según la versión de ONTAP instalada en el clúster, la red que conecte los clústeres de origen y destino debe tener un tiempo máximo de ida y vuelta tal y como se indica:

Versión de ONTAP	RTT máxima
ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores	10 ms
ONTAP 9.11.1 y anteriores	2 ms

Volúmenes máximos admitidos por SVM

Origen	Destino	ONTAP 9.14.1	ONTAP 9.13.1	ONTAP 9.12.1	ONTAP 9.11.1 y anteriores
AFF	AFF	400	200	100	100
FAS	FAS	80	80	80	N.A.
FAS	AFF	80	80	80	N.A.
AFF	FAS	80	80	80	N.A.

Requisitos previos

Antes de iniciar una migración de SVM, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

- Debe ser un administrador de clústeres.
- "Los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre sí".
- Los clústeres de origen y destino deben tener SnapMirror Synchronous "licencia instalada".
- Todos los nodos del clúster de origen deben ejecutar ONTAP 9.10.1 o una versión posterior. Para obtener información sobre la compatibilidad de controladoras de cabina ONTAP específicas, consulte "Hardware Universe".
- Todos los nodos del clúster de origen deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- Todos los nodos del clúster de destino deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- El clúster de destino debe tener la misma o no más de dos versiones de clúster efectivas (ECV) principales más recientes que el clúster de origen.
- Los clústeres de origen y destino deben admitir la misma subred IP para el acceso a la LIF de datos.
- La SVM de origen debe contener un número menor que el número máximo de volúmenes de datos admitidos para la versión.
- Debe haber disponible espacio suficiente para la ubicación de volúmenes en el destino
- Onboard Key Manager se debe configurar en el destino si la SVM de origen tiene volúmenes cifrados

Mejor práctica

Al realizar una migración de SVM, se recomienda dejar un margen de CPU del 30 % en el clúster de origen y el de destino para habilitar la ejecución de la carga de trabajo de CPU.

Operaciones de SVM

Debe comprobar si existen operaciones que puedan entrar en conflicto con una migración de SVM:

- No hay operaciones de conmutación por error en curso
- WAFLIRON no se puede ejecutar
- La huella dactilar no está en curso
- No se están ejecutando Vol Move, rehost, clone, create, convert o Analytics

Funciones admitidas y no admitidas

En la tabla se indican las funciones de ONTAP compatibles con la movilidad de datos de SVM y las versiones de ONTAP en las que está disponible la compatibilidad.

Función	Se admite la primera versión	Comentarios
Protección autónoma de ransomware	ONTAP 9.12.1	
Cloud Volumes ONTAP	No admitido	

Gestor de claves externas	ONTAP 9.11.1	
FabricPool	ONTAP 9.11.1	Más información acerca de Soporte de FabricPool.
Relación de abanico (el origen de migración tiene un volumen de origen de SnapMirror con más de un destino)	ONTAP 9.11.1	
FC SAN	No admitido	
Flash Pool	ONTAP 9.12.1	
Volúmenes de FlexCache	No admitido	
FlexGroup	No admitido	
Directivas IPsec	No admitido	
LIF IPv6	No admitido	
San iSCSI	No admitido	
Replicación de la programación de trabajos	ONTAP 9.11.1	En ONTAP 9.10.1, las programaciones de trabajos no se replican durante la migración y se deben crear manualmente en el destino. A partir de ONTAP 9.11.1, las programaciones de tareas que utiliza el origen se replican automáticamente durante la migración.
Mirroring con carga compartida	No admitido	
SVM de MetroCluster	No admitido	Aunque la migración de SVM no admite la migración de SVM de MetroCluster, es posible que se pueda usar la replicación asíncrona de SnapMirror para "Migre una SVM en una configuración MetroCluster". Debe tener en cuenta que el proceso descrito para migrar una SVM a una configuración de MetroCluster es *NOT* un método no disruptivo.
Cifrado de agregados de NetApp (NAE)	No admitido	La migración no está soportada desde un origen sin cifrar a un destino cifrado.
Configuraciones de NDMP	No admitido	
Cifrado de volúmenes de NetApp (NVE)	ONTAP 9.10.1	

Registros de auditoría de NFS y SMB	ONTAP 9.13.1	El redireccionamiento del registro de auditoría solo está disponible en modo cloud. Para la migración de SVM en las instalaciones con auditoría habilitada, debe deshabilitar la auditoría en la SVM de origen y, a continuación, llevar a cabo la migración. Antes de la migración de SVM: • "La redirección de registros de auditoría debe estar habilitada en el clúster de destino". • "La ruta de destino del registro de auditoría de la SVM de origen debe crearse en el clúster de destino".
NFS v3, NFS v4,1 y NFS v4,2	ONTAP 9.10.1	
NFS v4,0	ONTAP 9.12.1	
NFSv4,1 con pNFS	ONTAP 9.14.1	
NVMe sobre Fabric	No admitido	
Gestor de claves incorporado (OKM) con modo Common Criteria habilitado en el clúster de origen	No admitido	
Qtrees	ONTAP 9.14.1	
Cuotas	ONTAP 9.14.1	
S3	No admitido	
Protocolo de SMB	ONTAP 9.12.1	Las migraciones SMB son disruptivas y requieren una actualización de cliente posterior a la migración.
Relaciones de SnapMirror Cloud	ONTAP 9.12.1	A partir de ONTAP 9.12.1, cuando se migra una SVM con relaciones de SnapMirror Cloud, el clúster de destino debe tener instalada la licencia de SnapMirror Cloud y debe tener suficiente capacidad disponible para admitir el traslado de la capacidad de los volúmenes que se están reflejando en el cloud.
Destino asíncrono de SnapMirror	ONTAP 9.12.1	

Origen asíncrono de SnapMirror	ONTAP 9.11.1	• Las transferencias pueden continuar con normalidad en las relaciones de SnapMirror de FlexVol durante la mayor parte de la migración. • Todas las transferencias continuas se cancelan durante la transición y las nuevas transferencias fallan durante la transición. Además, no se pueden reiniciar hasta que finalice la migración. • Las transferencias programadas que se cancelaron o omitieron durante la migración no se inician automáticamente una vez que finaliza la migración. Cuando se migra el origen de SnapMirror, ONTAP no impide que se elimine el volumen después de la migración hasta que se realice la actualización de SnapMirror. Esto sucede debido a que la información relacionada con SnapMirror para volúmenes de origen de SnapMirror migrados solo está disponible una vez finalizada la migración y una vez que se lleve a cabo la primera actualización.
Configuración de SMTape	No admitido	
SnapLock	No admitido	
Continuidad del negocio de SnapMirror	No admitido	
Relaciones entre iguales de SVM de SnapMirror	ONTAP 9.12.1	
Recuperación ante desastres de SVM con SnapMirror	No admitido	
SnapMirror síncrono	No admitido	
Copia Snapshot	ONTAP 9.10.1	
Bloqueo de copias snapshot a prueba de manipulaciones	ONTAP 9.14.1	El bloqueo de copia snapshot a prueba de manipulaciones no equivale a SnapLock. SnapLock no se admite.
LIF IP virtuales/BGP	No admitido	
Virtual Storage Console 7,0 y versiones posteriores	No admitido	VSC forma parte del "Herramientas de ONTAP para el dispositivo virtual de VMware vSphere" A partir de VSC 7,0.
Clones de volúmenes	No admitido	
VStorage	No admitido	

Soporte de FabricPool

La migración de SVM se admite con volúmenes en FabricPools para las siguientes plataformas:

- Plataforma Azure NetApp Files. Todas las políticas de organización en niveles son compatibles (solo Snapshot, automático, all y ninguna).
- Plataforma en las instalaciones. Solo se admite la política de organización en niveles de volúmenes «ninguno».

Operaciones admitidas durante la migración

En la siguiente tabla se indican las operaciones de volumen admitidas dentro de la SVM migradora según el estado de migración:

Operación de volumen	Estado de migración de SVM		
	En curso	**Pausa**	**Cutover**
Cree	No permitido	Permitido	No admitido
Eliminar	No permitido	Permitido	No admitido
Desactivación de análisis del sistema de archivos	Permitido	Permitido	No admitido
Activación de análisis del sistema de archivos	No permitido	Permitido	No admitido
Modificar	Permitido	Permitido	No admitido
Sin conexión/En línea	No permitido	Permitido	No admitido
Mover/volver a alojar	No permitido	Permitido	No admitido
Crear/modificar qtree	No permitido	Permitido	No admitido
Crear/modificar cuota	No permitido	Permitido	No admitido
Cambiar el nombre	No permitido	Permitido	No admitido
Cambie el tamaño	Permitido	Permitido	No admitido
Restringir	No permitido	Permitido	No admitido
Modificar los atributos de copia Snapshot	Permitido	Permitido	No admitido
Modificación de eliminación automática de copia Snapshot	Permitido	Permitido	No admitido
Crear copias Snapshot	Permitido	Permitido	No admitido
Eliminación de copia Snapshot	Permitido	Permitido	No admitido
Restaurar archivo desde la copia snapshot	Permitido	Permitido	No admitido

Migre un SVM

Una vez completada la migración de SVM, los clientes se pasan al clúster de destino automáticamente y se elimina la SVM innecesaria del clúster de origen. La transición automática y la limpieza automática de la fuente están activadas de manera

predeterminada. Si es necesario, puede deshabilitar la transición automática del cliente para suspender la migración antes de que se produzca la transición y también puede deshabilitar la limpieza automática de la SVM de origen.

- Puede utilizar el `-auto-cutover false` opción de suspender la migración cuando normalmente se produce la transición automática del cliente y, a continuación, llevar a cabo la transposición manualmente más adelante.

  Transposición manual de clientes tras la migración de SVM

- Puede utilizar el privilegio Advance `-auto-source-cleanup false` Opción para deshabilitar la eliminación de la SVM de origen después de la transición y, a continuación, activar la limpieza del origen manualmente más adelante, después de la transición.

  Quite manualmente la SVM de origen tras la transición

Migre una SVM con la transición automática habilitada

De forma predeterminada, los clientes se pasan al clúster de destino automáticamente cuando finaliza la migración y se elimina la SVM innecesaria del clúster de origen.

Pasos

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name
   ```

3. Compruebe el estado de la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   El estado muestra Migrate-Complete cuando termine la migración de SVM.

Migre una SVM con la transición automática del cliente deshabilitada

Puede utilizar la opción -auto-transposición false para suspender la migración cuando se produce normalmente la transición automática del cliente y luego realizar manualmente la transición posteriormente. Consulte Transposición manual de clientes tras la migración de SVM.

Pasos

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

```
dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
cluster_name -auto-cutover false
```

3. Compruebe el estado de la migración:

   `dest_cluster> vserver migrate show` El estado muestra Listo para transposición cuando la migración SVM completa las transferencias de datos asíncronas y está lista para la operación de transposición.

Migre un SVM con la limpieza de origen deshabilitada

Puede utilizar la opción Advance Privilege -auto-source-cleaned false para deshabilitar la eliminación de la SVM de origen después de la transición y, a continuación, activar la limpieza de origen manualmente más tarde, después de la transición. Consulte Quite manualmente la SVM de origen.

Pasos

1. Desde el clúster de destino, ejecute las comprobaciones previas de la migración:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Desde el clúster de destino, inicie la migración SVM:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-source-cleanup false
   ```

3. Compruebe el estado de la migración:

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate show
   ```

   El estado muestra una limpieza lista para el origen cuando la transición de la migración SVM ha finalizado, y está lista para quitar la SVM en el clúster de origen.

Supervisar la migración de volúmenes

Además de supervisar la migración general de SVM con el `vserver migrate show` Comando, puede supervisar el estado de migración de los volúmenes que contiene la SVM.

Pasos

1. Comprobar el estado de migración de volumen:

   ```
   dest_clust> vserver migrate show-volume
   ```

Detenga y reanude la migración de SVM

Puede que desee pausar una migración de SVM antes de que comience la transición de la migración. Puede pausar una migración de SVM mediante el `vserver migrate pause` comando.

Pausar la migración

Puede pausar una migración de SVM antes de que comience la transición del cliente mediante el `vserver migrate pause` comando.

Algunos cambios de configuración están restringidos cuando hay una operación de migración en curso; sin embargo, a partir de ONTAP 9.12.1, puede pausar una migración para corregir algunas configuraciones restringidas y para algunos estados fallidos, de modo que pueda solucionar los problemas de configuración que podrían haber causado el error. Algunos de los estados de errores que se pueden corregir al pausar la migración de SVM incluyen los siguientes:

- error en la configuración
- error al migrar

Pasos

1. Desde el clúster de destino, detenga la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
   ```

Reanudar las migraciones

Cuando esté listo para reanudar una migración de SVM en pausa o cuando ocurra errores en una migración de SVM, puede usar el `vserver migrate resume` comando.

Paso

1. Reanudar la migración de SVM:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate resume
   ```

2. Compruebe que la migración de SVM se ha reanudado y supervise el progreso:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

Cancele una migración de SVM

Si necesita cancelar una migración de SVM antes de que finalice, puede usar el `vserver migrate abort` comando. Solo es posible cancelar una migración de SVM cuando la operación se encuentra en estado de pausa o con errores. No es posible cancelar una migración de SVM cuando el estado es "transposición-iniciada" o una vez completada la transposición. No puede utilizar el `abort` Opción cuando hay una migración de SVM en curso.

Pasos

1. Compruebe el estado de la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
   ```

2. Cancele la migración:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>
   ```

3. Compruebe el progreso de la operación de cancelación:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   El estado de migración muestra migración-anulación mientras la operación de cancelación está en curso. Cuando se completa la operación de cancelación, el estado de migración no muestra nada.

Corte manual de los clientes

De forma predeterminada, la transición del cliente al clúster de destino se realiza automáticamente después de que la migración de SVM alcanza el estado "Listo para transposición". Si elige deshabilitar la transición automática del cliente, debe realizar la transición manualmente del cliente.

Pasos

1. Ejecución manual de la transición del cliente:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
   ```

2. Comprobar el estado de la operación de transición:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

Quite manualmente la SVM de origen tras la transición del cliente

Si ha realizado la migración de SVM con la limpieza de origen deshabilitada, puede quitar la SVM de origen manualmente una vez que finaliza la transición del cliente.

Pasos

1. Compruebe que el estado esté listo para la limpieza del origen:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

2. Limpie la fuente:

   ```
   dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
   ```

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.